

Задачи оптимального управления

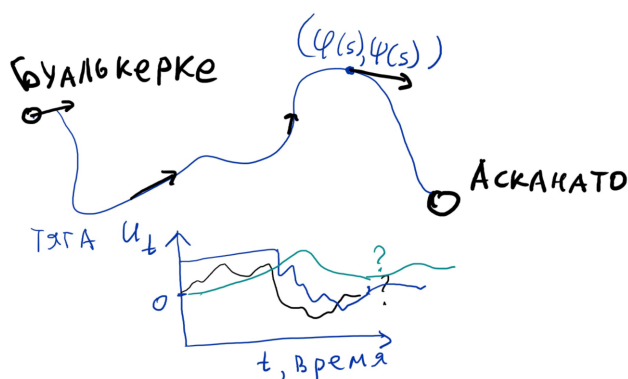
В этой лекции мы обсуждаем основные постановки задач и стараемся выработать базовую методологию. Мы пытаемся понять, что есть уже знакомого, а что – очень особенного в задачах оптимального управления.

1.1 О чём это?

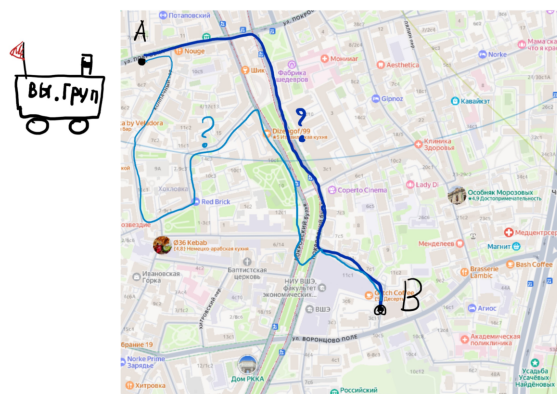
Большая часть образования у инженеров – это всегда математические модели разных процессов. Задачи регрессии, классификации, оценки параметров – это всё попытки натянуть интуицию и профессиональные и фундаментальные соображения на наблюдения за реальным миром. Именно так можно было бы сформулировать задачу математической статистики. При этом есть большое количество областей, которые занимаются исключительно математическими моделями и пытаются выработать и обосновать те самые соображения, к примеру физика, химия, экономика и другие.

Однако если глубже подумать с точки зрения практики, построение модели и её оценка по данным – это далеко не всегда конечная цель. Конечная цель – это использование знания о модели для принятия решений. В классических задачах машинного обучения этот этап обычно незаметен: как только модель оценена, она встраивается в пайплайн и отправляется в *прод(акши)*, где её предсказания напрямую используются как готовые решения. Часто жизнь устроена сложнее, но хорошая новость в том, что учёные люди не просто так провели несколько тысяч лет, пытаясь понять мироздание.

Пример 1.1. *Планируется проведение железной дороги из города Буалькерке в город Асканато. Предварительные расчёты произведены и известна геометрия дороги, задающаяся гладкой параметрической кривой $\phi(s), \psi(s)$, $s \in [0, 1]$. В тендере участвуют 3 проекта скоростных поездов, каждый предоставляет детальную техническую документацию. Естественно, что управление поездом может производиться по-разному. На каких участках нужно ускоряться, где замедляться, чтобы приехать аккуратно в нужную точку на вокзале? При этом нужно минимизировать энергозатраты, а также снизить максимально риски износа. И какой из трёх проектов выбрать?*



Пример 1.2. Роботу-доставщику нужно проехать по агрессивной городской среде, где ходят люди, ездят машины и есть светофоры. На старте нам дана выверенная кинематическая модель робота, обвешанного большим количеством датчиков, большое количество статистики, геоданные. Задача может состоять в том, чтобы доехать быстрее и ничего не сломать.



Пример 1.3. Большое количество задач управления есть и в финансах. Предположим, у нас есть стохастическая модель рынка с вектором цен X_t , это случайный процесс. Интересно, что финансовые модели не очень-то легко использовать для предсказаний, но они очень хорошо применяются как вспомогательный модуль в других задачах. Одним из примеров является задача хеджирования: подбора такой стратегии управления портфелем активов, чтобы её выгода покрывала некоторое платёжное обязательство, которым обладает инвестор. Слово «*hedge*» в переводе с английского означает «забор» или «ограда».

В этих примерах есть объединяющая черта: всё происходит в динамике. Наши решения в момент t_0 определяют всё будущее в моменты $t > t_0$. Иногда однозначно, а иногда с дополнительной неопределённостью. В этих условиях нужно научиться принимать решения в каждый момент времени, причём оптимально согласно сформулированному критерию, который зависит от всего взаимодействия со средой и траектории процесса. Это делает задачу особенной и выделяет её на фоне других задач оптимизации.

1.2 Базовая классификация задач

Подытожим и попробуем собрать общую постановку задачи: с одной стороны у нас есть динамика (случайная?) и способ на неё воздействовать (случайный?), а с другой – некоторый критерий качества полученного результата. Зададим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и множество T в качестве индексного пространства. Для простоты здесь и до самого конца мы будем понимать $t \in T$ как время: дискретное (вроде $T = \mathbb{Z}_{\geq 0}$) или непрерывное (например $T = [0, 2]$).

Определение 1.1. Пусть $\mathcal{U}$ – множество случайных процессов (u_t) , $t \in T$, определённых на этом вероятностном пространстве. Пусть также задано множество

$$\mathcal{X} = \{(X_t^u) : u \in \mathcal{U}\}$$

из случайных процессов (X_t^u) , задающихся с помощью разных $u \in \mathcal{U}$. Пусть также задана функция $J : \mathcal{X} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$. Задача оптимального управления состоит в поиске $u^* \in \mathcal{U}$, доставляющего минимум функционалу J :

$$\inf_u J(X^u, u).$$

Аналогично можно рассмотреть задачу на максимум, вместо $\inf$ появится $\sup$.

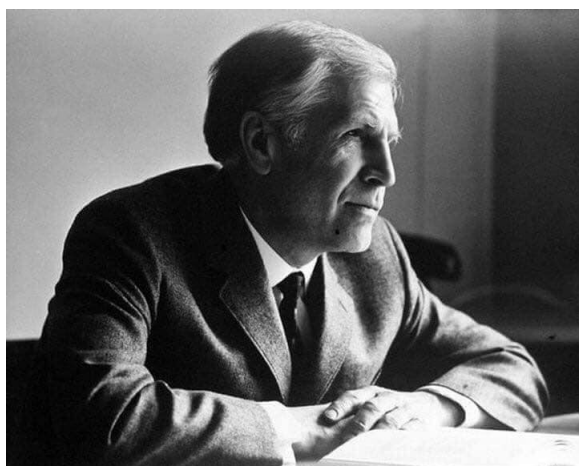
Процесс $u \in \mathcal{U}$ называется *управлением* (англ. control), при этом $\mathcal{U}$ называют *множеством допустимых управлений* (англ. admissible controls). Соответствующий процесс X^u называется *управляемым процессом*, а множество $\mathcal{X}$ – *множеством допустимых траекторий*.

<u>Детерминированное</u>	<u>Случайное</u>
$\dot{X} = b(t, X_t, u(t))$	$dX_t = b(t, X_t, u_t)dt +$
$X(0) = X_0$	$\quad + \sigma(t, X_t, u_t)dW_t$
$u = u(t)$ функция t (привычная)	$X_0 = X_0$
u – функции t	$u = u(t, \omega)$ – случайный процесс
	u – функции t и ω

Если мы говорим о задаче, где случайности как таковой нет, то её обычно называют *детерминированной задачей оптимального управления* или просто *задачей оптимального управления*. На это есть исторические причины: большая часть задач из приложений изначально формулировались без случайности, так как со случайными процессами люди поняли как работать немного позднее и путь туда оказался не такой простой. Если

открыть учебники 50-х годов и даже 70-х и 80-х, то мы можем увидеть достаточно экзотичные способы попытаться ввести случайность (см. например [12] и последние главы [14], где уже замечен более свежий взгляд). Тем не менее, несмотря на достаточно не обычные для современного времени модели случайности, разработанные технологии помогали (и помогают) бежать космическую гонку и оптимизировать огромные производства. Поставленные задачи решали как могли и достаточно успешно для уровня сверхдержав.

Задачу *стохастического оптимального управления* уже ставят с учётом случайности в динамике или в управлениях (инженеры в таких случаях говорят о *шумах*). Стохастические задачи управления развивались практически параллельно с обычной теорией управления и наукой о случайных процессах. В их развитии часто даже участвовали одни и те же люди (самые яркие примеры – Лев Понтрягин [13] и Ричард Беллман [2]). Решаемые задачи управления настолько не очевидные и требуют очень специфических подходов, что и детерминированными задачами, и стохастическими занимаются чуть ли не отдельные сети исследовательских институтов.



Лев Понтрягин (1908-1988)



Ричард Беллман (1920-1984)

Это самая абстрактная постановка задачи, которую без дополнительных подробностей решить не получится. Есть достаточно много постановок задач оптимального управления, но мы будем рассматривать несколько наиболее популярных и используемых. Как в любой задаче оптимизации, в каждой такой задаче есть скалярный *критерий* (что надо оптимизировать, функционал J), а также *ограничения*, которые задают структуру множеств $\mathcal{U}$ и $\mathcal{X}$. Ограничения могут быть *статические* (накладываются на конкретный момент времени $t \in T$, например $X_1 > 5$ или $u_2 < 3$) или *динамические*. Последние – это обычно дифференциальные уравнения или рекуррентные отношения.

Чтобы упростить работу с управлением, обычно полагают, что значение $u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k$, множества U_t могут в том числе зависеть от t и даже от X_t . Мы в основном будем рассматривать два типа задач в дискретном и непрерывном времени, далее в основном полагая, что задан некоторый класс управлений $\mathcal{U}$, для которого всё корректно определено и который понятен из контекста задачи.

Определение 1.2. (Задача управления диффузией в непрерывном времени) Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и фильтрация $(\mathcal{F}_t)$, с которой согласован Винеровский процесс W . Для класса случайных процессов $\mathcal{U}$ процесс X^u определяется как управляемая диффузия (в смысле Ито или Стратоновича)

$$dX_t^u = b(t, X_t^u, u_t)dt + \sigma(t, X_t^u, u_t)dW_t, \quad X_0^u = x_0 \in \mathbb{R}^d,$$

где

$$X_t^u(\omega) \in \mathbb{R}^d, \quad u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k, \quad b : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad \sigma : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{d \times d}$$

и при этом требуется, чтобы процессы $u \in \mathcal{U}$ были согласованы с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. Требуется минимизировать (или максимизировать) функционал

$$J(X^u) = \mathbb{E} \left[\int_0^\tau f(t, X_t^u, u_t)dt + F(\tau, X_\tau^u) \right],$$

где $f : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, $f : T \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ – некоторые функции и τ – время остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F})$, оно в том числе тоже может зависеть от u .

Определение 1.3. (Задача управления цепью Маркова в дискретном времени) Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и фильтрация $(\mathcal{F}_t)$ и в дискретном времени задан процесс шума (ξ_t) , где любой набор величин ξ_{t_k} независим в совокупности. Для класса случайных процессов $\mathcal{U}$ процесс X определяется как цепь Маркова

$$X_{t+1}^u = b(t, X_t^u, u_t, \xi_{t+1}),$$

где

$$X_t^u(\omega) \in \mathbb{R}^d, \quad u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k, \quad b : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d,$$

и при этом требуется, чтобы процессы $u \in \mathcal{U}$ были согласованы с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. Требуется минимизировать (или максимизировать) функционал

$$J(X^u) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\tau-1} f(t, X_t^u, u_t) + F(\tau, X_\tau, u_\tau) \right],$$

где $f : T \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, $f : T \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ – некоторые функции – некоторая функция и τ – время остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F})$, оно в том числе тоже может зависеть от u .

Для краткости мы часто будем писать $J(u)$ вместо $J(X^u)$ – так оказывается короче и только слегка меняет техническую сторону, задавая

$$J : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$$

но важно, что может оцениваться и процесс, и само управление (к примеру так учитываются затраты топлива или энергии).

Упражнение 1.1. *Как вам кажется, зачем нужно время остановки?*

На самом деле это две практически одинаковые задачи: одна в непрерывном и другая в дискретном времени, – при этом в каждой из них предполагается, что X – что-то вроде марковского процесса. На самом деле X^u – это марковский процесс, если управление u обладает марковским свойством, а все технические замечания необходимы для того, чтобы целая конструкция осталась корректной. Важная тонкость: мы неявно предполагаем, что решение дифференциальных уравнений существует, чуть позже в другой главе мы отдельно рассмотрим этот вопрос.

Важное замечание состоит ещё в том, что τ не обязательно конечное почти наверное, поэтому формально критерий правильнее записывать с учётом этого:

$$J(A) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\tau-1} f(t, X_t, u_t) + F(\tau, X_\tau, u_\tau) \mathbf{1}(\tau < \infty) \right],$$

в непрерывном случае добавка такая же. Мы часто будем это опускать, если предполагается, что время τ почти наверное конечно. Часто требуют даже его интегрируемость.

Пример 1.4. *Задача про поезд – это задача детерминированного управления, где динамика поезда задаётся обыкновенным дифференциальным уравнением*

$$dX_t = f(t, X_t, u_t)dt,$$

где функция f определяется формой железнодорожного пути, который естественно является гладкой кривой. Управление ограничено возможной тягой электродвигателя (в простейшем случае $u_t \in [-a, a]$), плюс в качестве ограничений задана начальная точка X_0 и конечная точка X_τ . Формально мы минимизируем τ – время пути поезда.

В самом простом случае, когда путь прямой и кинематика упрощённая, задача вырождается в следующую:

$$\min_{u \in \mathcal{U}} \tau,$$

при условии

$$u_t \in [-a, a], \quad \dot{x}_t = v_t, \quad \dot{v}_t = u_t, \quad x_0 = A, \quad x_\tau = B, \quad v_0 = 0, \quad v_\tau = 0.$$

Её можно несложно решить с помощью принципа максимума Понтрягина. На тендере мы бы хотели выбрать наискорейший поезд либо наилучший по критерию, учитывающему цену, скорость и долговечность.

Даже в этой на первый взгляд простой задаче нужно время остановки (хотя оно тут и вводится в более простом виде): в зависимости от выбранного управления время поезда в пути будет разное.

Задача про поезд на прямой – далеко не искусственная, подобная техника и сейчас используется для испытаний приборов летательных аппаратов под перегрузками, например, космических ракет ¹.

1.3 Классификация управлений и формальные постановки задач

В литературе по детерминированному и стохастическому управлению принято рассматривать несколько типов управлений.

1. **Разомкнутое управление.** Управление u зависит только от времени и случайности, обладая только согласованностью с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$. По сути, управляющий сигнал может менять свои характеристики во времени t , но может никак не учитывать знание X_t в момент t .
2. **Управление с обратной связью.** Управление u может зависеть от времени t , но согласовано с фильтрацией процесса X . Такое управление уже учитывает какую-то информацию о текущих и прошлых значениях процесса.
3. **Марковское управление.** Управление u имеет форму $u(t, X_t)$, как детерминированная функция, зависящая от X_t . При этом u_t даже в очень простом случае может не быть марковским относительно своей канонической фильтрации $(\mathcal{F}_t^u)$. Попробуйте построить такой пример цепи Маркова X_t и функции $u(t, X_t)$.

Управления первого типа бывает получать проще, но всегда очень желательно строить управление типа 2, а ещё – типа 3, что может быть сильно сложно в построении, но зато в использовании очень просто. Но оказывается, не только поэтому. Простой эксперимент с авторегрессией (см. семинар) показывает, что управления даже с линейной обратной связью учитывают больше информации о текущей реализации процесса. Если же мы знаем как выглядит (или как должен примерно выглядеть) закон $u(t, X_t)$, то задачу иногда уже можно пытаться начинать решать известными кустарными методами как минимум численно.

Упражнение 1.2. *Как вы думаете, почему с практической стороны интереснее получать управления с обратной связью?*

Пример 1.5. *В задаче про поезд достаточно рассматривать разомкнутое управление, так как форма железнодорожного пути не изменяется во времени.*

¹<https://habr.com/ru/articles/818539/>

Пример 1.6. В задаче хеджирования естественно строят марковские управления, чтобы не ломать марковость процесса X . Но есть попытки и способы уйти от марковости, особенно это полезно в случаях, когда модель не известна точно. Так дополнительные наблюдения при некоторых условиях могут помочь снизить неопределённость некорректно идентифицированной модели.

Пример 1.7. Задачи статической оптимизации, которые всем хорошо знакомы, естественно являются частным случаем задач управления либо обладают похожей структурой. Однако есть и онлайн-оценки, которые уже являются динамическими. Пусть $Y, \xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ – последовательность независимых случайных величин с нулевым средним и конечными вторыми моментами и $X_t = Y + \xi_t$. Для определённости скажем, что $\text{Var}[Y] = v, \text{Var}[\xi_i] = m$ и Y, ξ_i гауссовские. Зададим класс управлений $\mathcal{U}$, случайных процессов, согласованных с фильтрацией процесса X ; иными словами в момент t нам даны только значения X_s до момента t . Найдите оптимальное управление в задаче минимизации

$$J(u) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{T-1} (X_t - u_t)^2 \right].$$

Как себе ведёт u_t в пределе при $t \rightarrow \infty$? Как изменится ответ, если мы попробуем искать разомкнутое управление?

Выбор класса управлений всегда следует из постановки задачи и определяется её как правило достаточно естественной физикой.

Пример 1.8. Если включить кондиционер, то естественным образом в комнате будет становиться холоднее. Если зафиксировать точку пространства, то оказывается, что приближённо динамику этого охлаждения неплохо описывает стохастическое дифференциальное уравнение

$$dX_t = r(u_t - X_t)dt + \sigma dW_t, \quad X_0 = x_0,$$

где u_t – управляющий сигнал, генерируемый системой климат-контроля. Задача состоит в том, чтобы минимизировать функционал

$$J(u) = \mathbb{E} \left[\gamma_1 (X_T - x_{tg})^2 + \gamma_2 \int_0^t u_s^2 ds \right], \quad \gamma_1, \gamma_2 > 0.$$

Параметр $x_{tg} \in \mathbb{R}$ задаёт целевую температуру (в градусах Цельсия). По сути мы должны за фиксированное время T нагреть или охладить комнату до температуры, максимально близкой к X_{tg} . В силу технических особенностей предлагается выбор из трёх конструкций кондиционера:

1. Простой выключатель генерирует константное управление u_0 ;
2. Можно реализовать детерминированное управление $u(t)$ с помощью микросхемы;

3. Можно использовать датчик температуры (предположим для простоты, что он точный) и использовать $u_t = \alpha X_t + \beta$ с правильными параметрами α, β .

Эти три опции определяют технологические ограничения и возможности. В рамках каждой необходимо найти лучшее управление, а потом выбрать лучшую опцию из трёх. Потому что кто знает, какая силовая установка понадобится, чтобы выдать нужный u_t , и сколько она будет стоить.

Нас будут интересовать способы построения более общих, но оптимальных управлений. С одной стороны, это позволяет понять технологические ограничения, а с другой попробовать разработать новую технологию, которая сможет генерировать математически оптимальный управляющий сигнал при правильном подборе железа (если мы говорим о физических устройствах). Можно понять, почему эта наука была невероятно востребована в конце прошлого века и почему сейчас она получила ещё больше новых нерешённых задач в последнее время. Причём, как ни странно, в приложениях их наверное ещё больше, чем в чистой математике.

1.4 Пример: марковский процесс решений (MDP)

Задача в дискретном времени часто рассматривается в более частном случае *марковского процесса решений* (MDP, Markov Decision Process), терминология которого немного мутировала в задачах обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). Пусть $T = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ задаёт индексное пространство. Зададим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$.

Определение 1.4. Пусть заданы два измеримых пространства $(\mathcal{S}, \mathcal{G}_s)$ и $(\mathcal{A}, \mathcal{G}_a)$. Переходным ядром MDP назовём функцию $P : \mathcal{G}_s \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ такую, что

- При фиксированном $(s, a) \in \mathcal{S} \times \mathcal{A}$ отображение $B \mapsto P(B, s, a)$ является вероятностной мерой;
- При фиксированном $B \in \mathcal{G}_a$ отображение $(s, a) \mapsto P(B, s, a)$ является измеримой функцией.

Это уже знакомое переходное ядро марковского процесса, но теперь мы добавляем в него возможность изменяться под воздействием $a \in \mathcal{A}$ — управлением. Часто вместо записи $P(B, s, a)$ мы будем писать что-то вроде условной вероятности $P(\cdot | s, a)$, сейчас станет понятно, почему.

Определение 1.5. Пусть (A_t) — случайный процесс со значениями в измеримом пространстве $(\mathcal{A}, \mathcal{G}_a)$, согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$; множество таких процессов обозначим за $\mathcal{U}^{\mathcal{A}}$.

Зададим процесс (S_t^A) как согласованную с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ цепь Маркова со значениями в измеримом пространстве $(\mathcal{S}, \mathcal{G}_s)$ с начальным распределением $S_0^A \sim \mu_0$ и переходным ядром P , задающим вероятностное распределение процесса для $t > 0$ следующим образом:

$$S_t^A \sim P(\cdot | A_{t-1}, S_{t-1}).$$

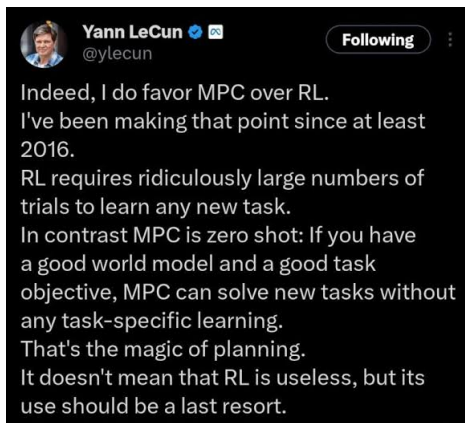
Задача MDP состоит в поиске такого процесса (A_t) , чтобы минимизировать (или максимизировать) функционал

$$J(A) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\tau-1} R(t, S_t, A_t) + F(\tau, S_\tau) \right],$$

где $R : \Omega \times T \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (случайная величина при всех фиксированных аргументах, кроме первого) и τ – время остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)$

Задачу MDP чаще принято кратко обозначать как набор $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \tau)$. Это естественная модель последовательного принятия решений в некоторой случайной среде, которая изменяется под действиями агента в момент времени t (процесс A_t) и выдаёт агенту награду или штраф (процесс R_t или $R(t, S_t, A_t)$) за каждое принятое решение. Задача оптимизации состоит в том, чтобы научиться так принимать решения, чтобы оптимизировать критерий. Для того, чтобы в случае бесконечного τ всё было корректно определено, вводят дополнительные предположения на R . Например, $R(t, s, a) = \gamma^t r(s, a)$, где $r(s, a)$ ограничена и $\gamma \in (0, 1)$ – дисконтирующий фактор для сходимости суммы, но у него есть и практический смысл: он моделирует то, что агент ценит будущее меньше, чем настоящее.

Существенная особенность обучения с подкреплением – это то, что всё, что известно про модель переходного ядра – это то что оно есть. То есть задача фактически сводится к оптимизации в условиях неизвестных параметров модели и является существенно сложнее. По этой причине обучение с подкреплением выступает с не очень сильных позиций, когда речь заходит о реальных приложениях. Наверное, тут нужно более авторитетное мнение из августа 2024 (про MPC и RL мы поговорим ещё в конце курса).



Не нужно думать, что обучение с подкреплением тоже не нужно. Действительно, в каких-то случаях это последнее, что хотя бы как-то может дать результат, когда с моделью катастрофически сложно.

Пример 1.9. Мы содержим большой магазин чая (хотя сорт для простоты один) и каждый день к нам приходят люди и покупают чай на вес. Количество людей каждый день случайно, и покупают они тоже случайное количество чая. Суммарное количество купленного чая за день t задаёт величину спроса D_{t+1} (+1 потому, что чай как бы списывается под конец дня). Каждый день на складе есть S_t г чая, при этом мы можем дозаказать ещё Δ_t чая, который приедёт на следующий день, и за который мы заплатим $c(\Delta_t)$ у.е. . Количество чая в следующий день (вспоминаем значок минимума $\wedge$)

$$S_{t+1} = S_t - (D_{t+1} \wedge S_t) + \Delta_t.$$

Как определить, когда надо закупать чай, если склад ограничен $S_t < K$ и нужно максимизировать прибыль?

Когда есть основные данные и пожелания, нужно определиться точнее с постановкой. Как один из вариантов, можем предположить, что спрос D_t – это процесс белого шума с распределением F_D . Далее зададим

1. $r(x)$ – выручка от продажи x единиц чая;
2. $c^d(\Delta)$ – расходы на закупку Δ единиц чая;
3. $c^w(q)$ – расходы на хранение q единиц чая.

В итоге за один день при наличии s единиц чая на складе и заказывая Δ новых единиц мы получаем случайную выручку

$$R(\omega, t, s, \Delta) = r(D_{t+1}(\omega) \wedge s) - c^d(\Delta) - c^w(s - D_{t+1}(\omega) \wedge s),$$

или коротко $R_t(s, \Delta)$. Предлагается построить оптимальный план на T дней вперёд, в этом случае максимизируемый критерий записывается как

$$J(\Delta) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{T-1} R_t(s, \Delta_t) \right].$$

Мы получили задачу MDP. Разберём подробнее набор $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \tau)$.

- **Пространство состояний** $\mathcal{S}$ – это возможные состояния склада, их можно считать дискретными или непрерывными, но точно $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$.
- **Пространство действий** $\mathcal{A}$ – это возможный выбор Δ на каждом шаге. По смыслу $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$;

- **Переходное ядро.** Введём фильтрацию $(\mathcal{F}_t)$ как набор $\mathcal{F}_t = \overline{\cup_{s < t} \sigma(D_s)}$. Новое состояние склада задаётся как

$$S_{t+1} = S_t - (D_{t+1} \wedge S_t) + \Delta_t,$$

где S_t, Δ_t измеримы относительно $\mathcal{F}_t$, а D_{t+1} независима относительно $\mathcal{F}_t$. Следовательно, эта динамика задаётся как

$$S_{t+1} = f(S_t, \Delta_t, D_{t+1}),$$

с процессом D_{t+1} типа белого шума такая модель даёт переходное марковское ядром типа MDP.

Если бы D_t было бы не случайным, а детерминированным, то можно придумать разные простые способы её решения; более сложный метод – через принцип Беллмана, который тоже многим знаком. В стохастическом случае тоже хочется сделать что-то похожее; действительно, вроде можно... Но как мы увидим, под гладью воды в стохастическом случае есть целый затонувший айсберг технических нюансов.

Упражнение 1.3. Почему не получится записать пример 1.7 в виде MDP?

Литература

- [1] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.
- [2] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.
- [3] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.
- [4] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.
- [5] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [6] Bernt Øksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [7] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.
- [8] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.
- [9] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.
- [10] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.
- [11] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.
- [12] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления*. Мир, Москва, 1973.
- [13] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва*. URSS, Москва, 2006.

- [14] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкредидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов*. Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.
- [15] Альберт Николаевич Ширяев. *Стохастические задачи о разладке*. МЦНМО, Москва, 2016.